

Внешний курс. Блок 1 Безопасность в сети

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

1. Информация
2. Выполнение заданий блока «Безопасность в сети»
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Выполнение контрольных заданий первого блока внешнего курса «Основы Кибербезопасности»

Раздел 2

2. Выполнение заданий блока «Безопасность в сети»

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

UDP — транспортный, TCP — транспортный, HTTPS — прикладной, IP — сетевой.
Правильный ответ — HTTPS.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#)

[No thanks](#)

Выберите протокол прикладного уровня

Select one option from the list



Great work!



UDP



TCP



HTTPS

2.2 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

TCP работает на транспортном уровне.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review [Create review](#)

На каком уровне работает протокол TCP?

Select one option from the list

☒ Great!

☒ Транспортном

☐ Прикладном

☐ Канальном

☐ Сетевом

2.3 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Для корректных IPv4-адресов каждый октет < 255: 90.11.90.22 и 25.198.0.15.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review

Выберите все корректные адреса IPv4

Select all correct options from the list

 Fabulous answer.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or others on [solution forum](#).

- ☐ 421.0.15.19
- ☐ 43.12.256.7
- ☒ 90.11.90.22
- ☒ 25.198.0.15

2.4 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

DNS преобразует доменное имя в IP-адрес.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review [Create](#)

DNS сервер

Select one option from the list

☒ Totally right.

- ☐ сопоставляет IP адреса доменным именам
- ☐ сегментирует данные на транспортном уровне
- ☐ выбирает маршрут пакета в сети
- ☐ выполняет адресацию на хосте

2.5 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Модель TCP/IP (сверху вниз): Прикладной (HTTP, DNS) → Транспортный (TCP, UDP) → Сетевой (IP) → Канальный (Ethernet, Wi-Fi).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review

Cre

Выберите корректную последовательность протоколов в модели TCP/IP

Select one option from the list



All is correct.

- ☐ сетевой – прикладной – канальный – транспортный
- ☐ прикладной – транспортный – канальный – сетевой
- ☐ транспортный – сетевой – прикладной – канальный
- ☒ прикладной – транспортный – сетевой – канальный

2.6 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

HTTP — открытый текст, HTTPS — зашифрованная версия.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create](#)

Протокол http предполагает

Select one option from the list



You're right!



передачу зашифрованных данных между клиентом и сервером



передачу данных между клиентом и сервером в открытом виде

Next step

Solve again



2.7 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

HTTPS: две фазы — рукопожатие (установление шифрования) и передача данных (зашифрованные данные).

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review [Create](#)

Протокол https состоит из

Select one option from the list

☒ Great work!

☐ одной фазы аутентификации сервера

☒ двух фаз: рукопожатия и передачи данных

☐ двух фаз: аутентификация клиента и сервера и шифрования данных

☐ трех фаз: аутентификации клиента, аутентификация сервера, генерация общего ключа

2.8 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Во время рукопожатия клиент и сервер согласовывают самую высокую поддерживаемую версию TLS.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review [Create review](#)

Версия протокола TLS определяется

Select one option from the list

☒ Great!

☐ сервером

☐ клиентом

☒ и клиентом, и сервером в процессе "переговоров"

☐ провайдером клиента

2.9 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы

Рукопожатие устанавливает ключи и алгоритмы, но данные шифруются позже — на фазе передачи данных.

2.1 Как работает интернет: базовые сетевые протоколы 15 out of 15 steps passed 9 out of 9 points received

You passed more than 80%, write a review

Cre

В фазе “рукопожатия” протокола TLS не предусмотрено

Select one option from the list



Good job.

- ☐ формирование общего секретного ключа между клиентом и сервером
- ☐ аутентификация (как минимум одной из сторон)
- ☐ выбираются алгоритмы шифрования/аутентификации
- ☒ шифрование данных

2.10 Персонализация сети

Куки хранят ID сессий и ID пользователей (не пароли, не IP-адреса).

2.2 Персонализация сети 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review [Create](#)

Куки хранят:

Select all correct options from the list

✓ Totally right.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or compare others on [solution forum](#).

- ☒ id сессии
- ☒ идентификатор пользователя
- ☐ пароль пользователя
- ☐ IP адрес

2.11 Персонализация сети

Куки обрабатывают состояние пользователя (аутентификация, персонализация, отслеживание, аналитика).

2.2 Персонализация сети 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

Куки не используются для

Select one option from the list

☒ You are right, well done!

- ☐ аутентификации пользователя
- ☐ персонализации веб-страниц
- ☐ отслеживания информации о пользователе
- ☐ сборе статистики посещаемости сайта
- ☐ улучшения надежности соединения

2.12 Персонализация сети

Сервер генерирует куки и отправляет клиенту.

2.2 Персонализация сети 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

Куки генерируются

Select one option from the list

☒ You are right, well done!

☐ сервером

☐ клиентом

Next step

Solve again

2.13 Персонализация сети

Сессионные куки живут в памяти браузера до закрытия браузера (срок действия не установлен).

2.2 Персонализация сети 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

Сессионные куки хранятся в браузере?

Select one option from the list

☒ Right.

☐ Нет

☒ Да, на время пользования веб-сайтом

☐ Да, на некоторое время, заданное в сервером

2.14 Браузер TOR. Анонимизация

TOR направляет трафик через три узла: входной (guard), средний (middle), выходной (exit).

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

Сколько промежуточных узлов в луковой сети TOR?

Select one option from the list

☒ Right.

☐ 2

☒ 3

☐ 4

Next step Solve again

2.15 Браузер TOR. Анонимизация

Отправитель знает IP назначения. Выходной узел тоже знает IP получателя. Входной и средний знают только соседние узлы.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

IP-адрес получателя известен

Select all correct options from the list

✓ All is correct.

You've solved a complex problem, congratulations! Now you can help other learners in [comments](#) by answering their questions, or contribute on [solution forum](#).

- ☐ охранному узлу
- ☐ промежуточному узлу
- ☒ отправителю

2.16 Браузер TOR. Анонимизация

В TOR отправитель устанавливает секретный ключ с каждым узлом при создании цепи.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

Отправитель генерирует общий секретный ключ

Select one option from the list

☒ Well done!

☐ только с охраным узлом

☐ с охраным и промежуточным узлом

☒ с охраным, промежуточным и выходным узлом

☐ с промежуточным и выходным узлом

Next step Solve again

2.17 Браузер TOR. Анонимизация

Получатель видит обычный HTTPS/HTTP-запрос от выходного узла — браузер TOR не требуется.

2.3 Браузер TOR. Анонимизация 6 out of 6 steps passed 4 out of 4 points received

You passed more than 80%, write a review

[Create review](#)

[No thanks](#)

Должен ли получатель использовать браузер Tor (или другой браузер, основанный на луковой маршрутизации) для успешного получения пакетов?

Select one option from the list

☒ Yes!

☐ Нет

☐ Да

Next step

Solve again

2.18 Беспроводные сети Wi-Fi

Wi-Fi — стандарты IEEE 802.11.

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review [Create](#)

Wi-Fi - это

Select one option from the list

☒ Totally right.

☐ сокращение от "wireless fiber"

☒ технология беспроводной локальной сети, работающая в соответствии со стандартом IEEE 802.11

☐ метод соединения компьютеров по проводной сети Ethernet

☐ метод подключения смартфона с глобальной сети Интернет

[Next step](#) [Solve again](#)

2.19 Беспроводные сети Wi-Fi

Wi-Fi (IEEE 802.11) работает на канальном уровне (L2): MAC-адресация и управление доступом к среде.

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

На каком уровне работает протокол WiFi?

Select one option from the list

☒ You're right!

- ☐ Транспортном
- ☐ Прикладном
- ☒ Канальном
- ☐ Сетевом

2.20 Беспроводные сети Wi-Fi

WEP — слабое шифрование RC4 и статические ключи (легко взламывается).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review [Create review](#)

Небезопасный метод обеспечения шифрования и аутентификации в сети Wi-Fi

Select one option from the list

☒ Fabulous answer.

☐ WPA

☒ WEP

☐ WPA2

☐ WPA3

2.21 Беспроводные сети Wi-Fi

После аутентификации WPA2/WPA3 данные шифруются (например, AES-CCMP).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Данные между хостом сети (компьютером или смартфоном) и роутером

Select one option from the list

☒ You're right!

- ☐ передаются в зашифрованном виде
- ☒ передаются в зашифрованном виде после аутентификации устройств
- ☐ передаются в открытом виде
- ☐ передаются в открытом виде после аутентификации устройств

2.22 Беспроводные сети Wi-Fi

В домашних сетях — предварительно согласованный ключ (PSK), не корпоративная аутентификация (RADIUS-сервер).

2.4 Беспроводные сети Wi-fi 8 out of 8 steps passed 5 out of 5 points received

You passed more than 80%, write a review

Для домашней сети для аутентификации обычно используется метод

Select one option from the list



You are right, well done!



WPA2 Personal



WPA2 Enterprise

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

Во время этого блока я узнал о работе основных сетевых протоколов, файлах cookie сети Wi-Fi и браузере TOR